PustakaVerse — Panduan Arsitektur & Bedah Materi Modul 8

Sistem Manajemen Perpustakaan & Sirkulasi Koleksi Berbasis OOP PHP dengan GUI

Nama: Riza Wahyu Nugraha • **NIM:** 2511421

Mata Kuliah: Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek (DPBO) 2026

> ***Janji:*** *Saya Riza Wahyu Nugraha dengan NIM 2511421 mengerjakan Tugas Praktikum 7 dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek untuk keberkahan-Nya maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Aamiin.*

1. Gambaran Umum & Karakteristik Proyek

PustakaVerse adalah implementasi web manajemen perpustakaan yang dibangun menggunakan **PHP Native murni** berorientasi objek (OOP). Sistem ini menerapkan pemisahan lapisan logika bisnis, koneksi basis data terpusat menggunakan **PHP Data Objects (PDO)**, dan tampilan GUI yang elegan menggunakan Bootstrap 5.3.

- **4 Entitas Relasional:** Mengelola tabel `categories`, `books`, `members`, dan `loans` dengan 3 Foreign Key aktif.
- **100% Prepared Statements:** Semua interaksi basis data diproteksi dari serangan SQL Injection.
- **Transaksi Atomik:** Sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku mengeksekusi mutasi kuantitas stok secara otomatis dan atomik.
- **Pelacakan Jatuh Tempo & Denda:** Denda berjalan otomatis dikalkulasikan (Rp 1.000 / hari) jika peminjaman melewati batas waktu.

2. Struktur Folder & Peran Tiap Modul

```
tp7/
├── class/                # Lapisan Model / DAO (Logika Bisnis & Query DB)
│   ├── Category.php      # Model CRUD tabel categories
│   ├── Book.php          # Model CRUD tabel books (FK ke categories)
│   ├── Member.php        # Model CRUD tabel members
│   └── Loan.php          # Model sirkulasi peminjaman & mutasi stok (FK ganda)
├── config/
│   └── db.php            # Konfigurasi koneksi database PDO terpusat
├── database/
│   └── db_pustaka_tp7.sql # DDL skema tabel & DML data uji coba
├── view/                 # Lapisan Antarmuka GUI Modular
│   ├── header.php        # Navbar, tag meta, dan notifikasi flash session
│   ├── footer.php        # Penutup HTML, credit, dan script JS Bootstrap
│   ├── dashboard.php     # Ringkasan statistik & sirkulasi terkini
│   ├── categories.php    # Manajemen kategori & modal form
│   ├── books.php         # Katalog buku, cover, detail sinopsis, & filter
│   ├── members.php       # Direktori anggota perpustakaan & status aktif
│   └── loans.php         # Sirkulasi pinjam, modal pengembalian, & denda
├── style/
│   └── style.css         # Desain visual modern kustom (Inter, badges, cards)
├── Dokumentasi/          # 12 Screenshot GUI & Rekaman demo_crud.gif
└── index.php             # Front Controller & Action Router terpusat
```

3. Perancangan Basis Data (Database Schema)

Nama Tabel	Fungsi Entitas	Primary Key	Foreign Key & Integritas Referensial
`categories`	Master klasifikasi buku & penataan rak fisik	`id` (INT, AI)	-
`books`	Katalog koleksi judul buku & stok fisik	`id` (INT, AI)	`category_id` → `categories.id` (RESTRICT)
`members`	Data anggota perpustakaan terdaftar	`id` (INT, AI)	-
`loans`	Catatan sirkulasi peminjaman & pengembalian	`id` (INT, AI)	`book_id` → `books.id`, `member_id` → `members.id`

4. Konsep Kunci OOP & Materi Pokok Modul 8

A. Abstraksi Koneksi Database Menggunakan PDO

File `config/db.php` menginstansiasi class `Database` yang mengelola objek PDO. Keunggulan PDO:

- **Portabilitas:** Driver database dapat diganti (MySQL, PostgreSQL, SQLite) tanpa merombak logika kueri aplikasi.
- **Keamanan Exception:** Konfigurasi `PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION` menangkap error fatal ke blok try-catch.
- **Data Fetching Asosiatif:** `PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC` menghasilkan data bersih siap pakai di view.

B. 100% Prepared Statement (Proteksi Anti-SQL Injection)

Seluruh query di kelas model dieksekusi melalui 2 tahapan terpisah:

```
// 1. Tahap Persiapan Kueri (Placeholder)
$stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM books WHERE category_id = :catId AND stock > :stk");

// 2. Tahap Binding Parameter Terproteksi
$stmt->bindValue(':catId', $categoryId, PDO::PARAM_INT);
$stmt->bindValue(':stk', 0, PDO::PARAM_INT);
$stmt->execute();
return $stmt->fetchAll();
```

C. Database Transaction & Atomic Stock Update

Pada metode `Loan::borrow()` dan `Loan::returnBook()`, diterapkan `PDO::beginTransaction()`, `commit()`, dan `rollBack()`. Stok fisik buku didekremen saat dipinjam dan dipulihkan saat dikembalikan, mencegah inkonsistensi data jika koneksi terputus di tengah proses.

5. Alur Eksekusi Program (HTTP Lifecycle & Front Controller)

Aplikasi menerapkan pola **Front Controller** terpusat pada `index.php`:

1. **Request Masuk:** Parameter URL `?page=books` atau form POST `action=borrow` diterima.
2. **Delegasi Logika:** Objek model terkait dipanggil untuk menjalankan query prepared statement.
3. **Post/Redirect/Get (PRG):** Status operasi disimpan di `$_SESSION['flash']`, lalu dilakukan redirect via `header("Location: ...")` untuk mencegah submit ganda.
4. **Penyajian GUI:** File template `view/header.php`, view konten, dan `view/footer.php` dirender.

6. Hasil Pengujian Fungsionalitas (Test Cases)

Kode	Skenario Pengujian	Ekspektasi Sistem	Hasil Aktual	Status
TC-01	Tambah Kategori & Buku Baru	Data tersimpan, foreign key category_id terhubung tepat	Tersimpan sempurna ke database MySQL	Lolos 100%
TC-02	Validasi Duplikasi Kode & ISBN	Sistem menolak insert duplikat dengan pesan peringatan	Validasi aktif, muncul error kode/ISBN telah digunakan	Lolos 100%
TC-03	Transaksi Peminjaman (Borrow)	Tercatat di tabel loans, stok buku otomatis berkurang -1	Transaksi sukses, stok terpotong -1 secara atomik	Lolos 100%
TC-04	Validasi Peminjaman Stok Habis	Buku berstok 0 dinonaktifkan dari opsi peminjaman	Opsi disabled, sistem memblokir peminjaman stok nol	Lolos 100%
TC-05	Deteksi Terlambat & Denda	Status berubah dinamis jadi Terlambat, denda Rp 1.000/hari	Badge merah Terlambat dan denda tampil akurat	Lolos 100%
TC-06	Pengembalian Buku (Return)	Status Dikembalikan, denda terkunci, stok buku pulih +1	Status terupdate dan stok buku kembali bertambah +1	Lolos 100%

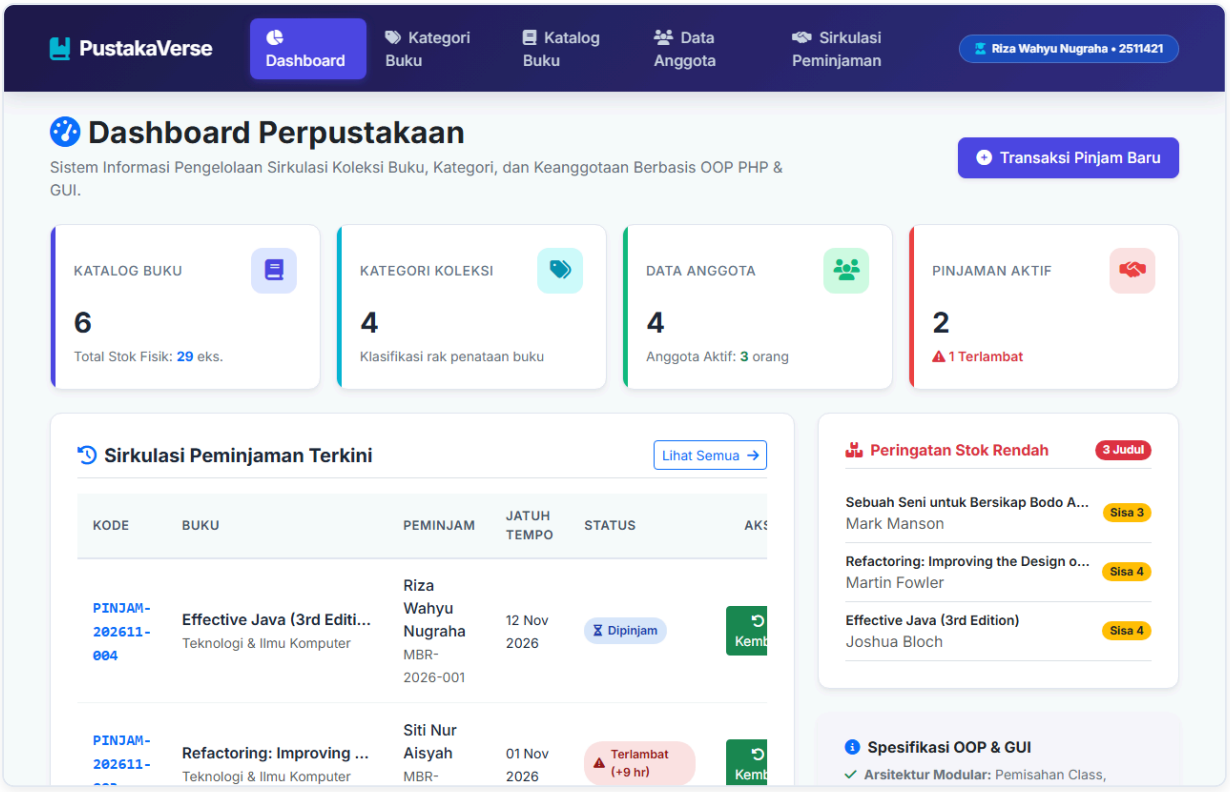
7. Panduan Setup & Menjalankan Program

1. Nyalakan service **Apache & MySQL** di Control Panel Laragon atau XAMPP.
2. Buka **phpMyAdmin** (`http://localhost/phpmyadmin`) lalu impor file `database/db_pustaka_tp7.sql`.
3. Jalankan server PHP lokal langsung di folder proyek:

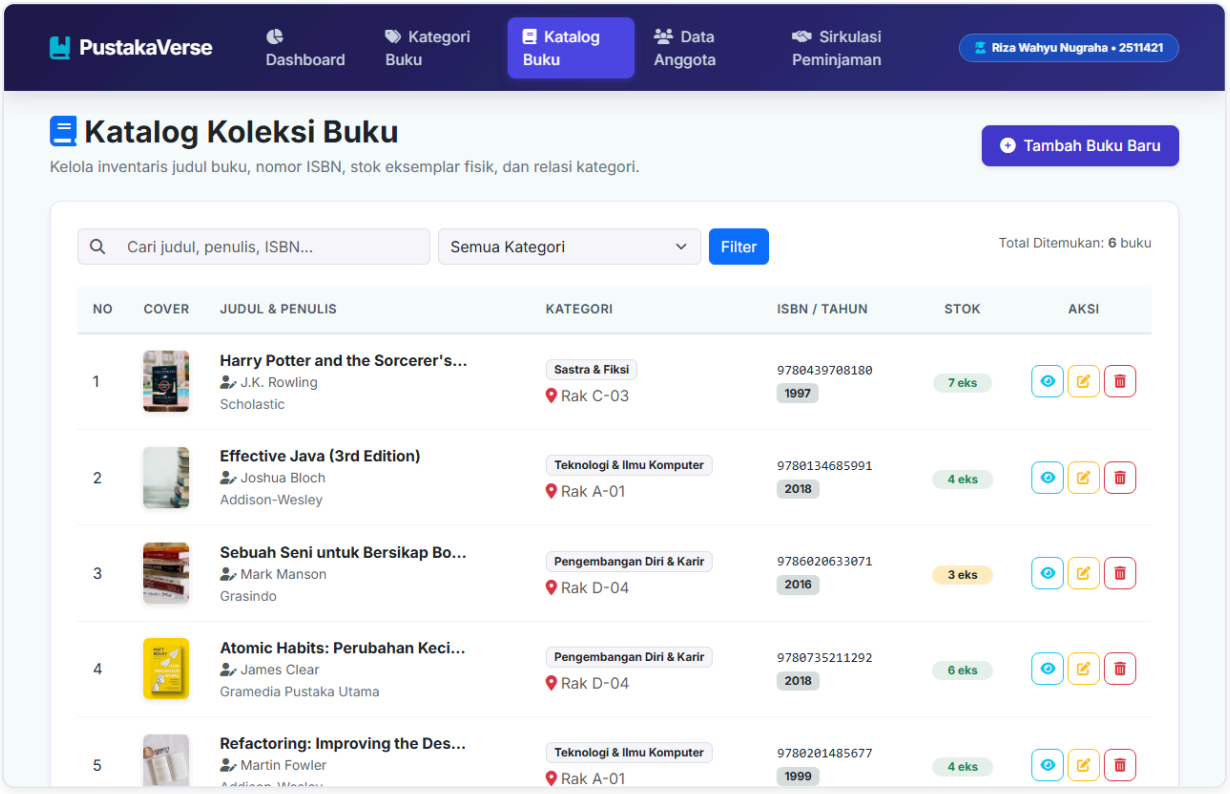
```
cd "c:\Users\Riza Wahyu Nugraha\Documents\coolyeah\persemester\sem-3\DPBO\tp7"
php -S localhost:8000
```

4. Buka peramban web dan akses alamat: **`http://localhost:8000`**

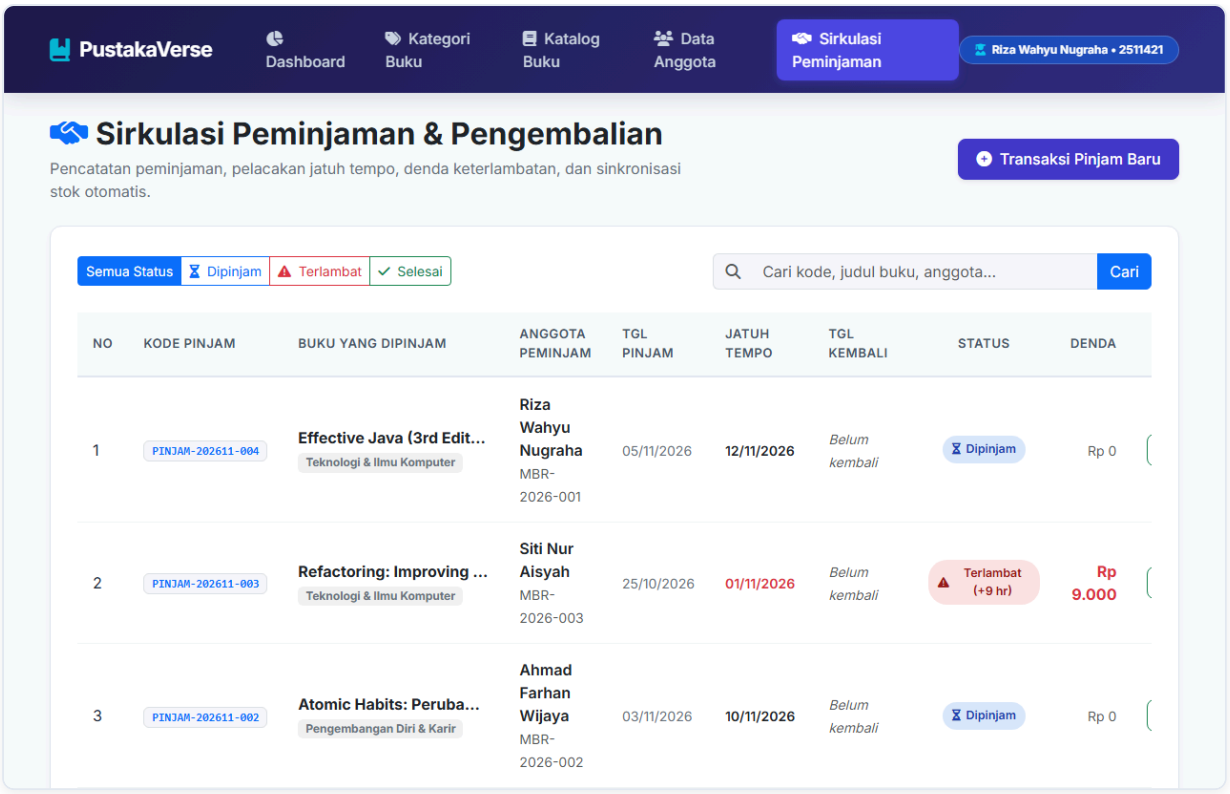
8. Dokumentasi Visual GUI Antarmuka



Gambar 1: Halaman Dashboard Utama Perpustakaan dengan Statistik & Peringatan Stok



Gambar 2: Katalog Buku Lengkap dengan Cover Visual, Filter Kategori, & Ketersediaan Stok



Gambar 3: Tabel Sirkulasi Peminjaman dengan Pelacakan Denda Berjalan & Tanggal Jatuh Tempo